

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.37

$$\begin{aligned}\log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) &= \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) + 1 + \log_{\frac{1}{2}} 2 \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) &= \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) + 1 - 1 \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x &= 2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x + \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x &= 2 \\ \Leftrightarrow \frac{4}{3} \log_{\frac{1}{2}} x &= 2 \\ \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x &= \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow x &= \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{3}{2}} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

References